

2.2 El lenguaje como proceso cognitivo

La noción de fonema que acabamos de ver es intuitiva, pero limitada, pues deja sin resolver una cuestión clave para el logopeda: cuando alguien conoce un fonema, ¿qué es lo que conoce exactamente? O dicho de otra forma, cuando un hablante sufre un déficit fonológico, qué es lo que ha perdido exactamente? Para responder a estas preguntas no basta con mirar el resultado de la producción. Más bien, es preciso examinar con lupa el proceso de producción.

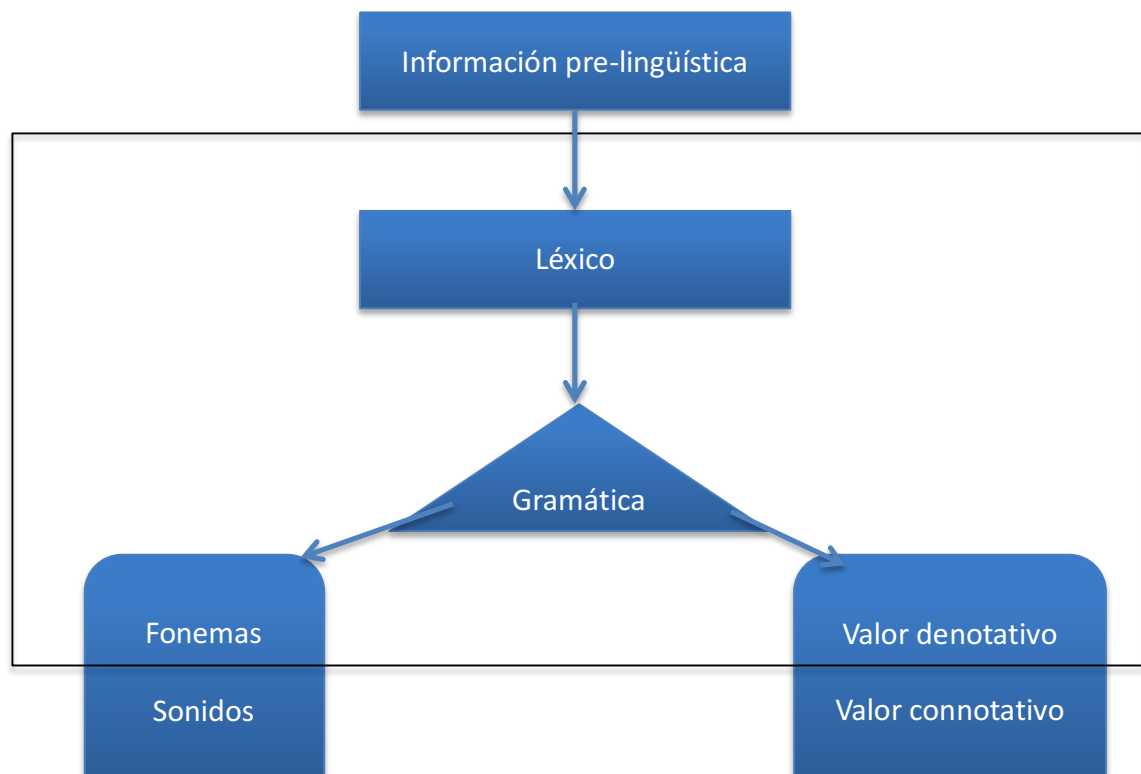
Ejemplo:

Si entramos en un edificio y vemos que hay una grieta, es difícil saber la gravedad de la misma por mirarla simplemente. Si llamamos a un arquitecto seguramente tomará muchas medidas, comprobará sobre los planos el lugar afectado, analizará causas y posibles consecuencias... y solo luego tomará decisiones. Las grietas son como síntomas, y por sí mismas pueden no resolver su propio enigma. En el lenguaje pasa algo parecido. Los sonidos son el resultado final de un complejo proceso, y a menudo solo observando el proceso podemos descubrir el origen de los problemas lingüísticos.

Desde hace ya más de medio siglo lingüistas y psicolingüistas trabajan sobre modelos de producción y percepción. Por cuestiones prácticas, a continuación presentamos una versión simplificada de un modelo lingüístico, que solo atiende a la parte lingüística del proceso. Luego hablaremos de aspectos cognitivos generales.

2.2.1. El proceso de generación desde el punto de vista lingüístico

Este gráfico debe leerse de arriba-abajo, y muestra cómo vamos actuando hasta que generamos una oración. El cuadro negro encierra las partes de este proceso que consideramos propiamente lingüísticas.

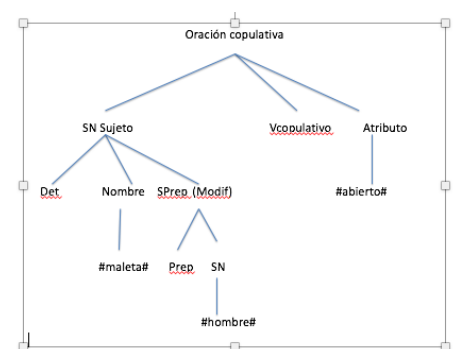


Veamos el proceso paso a paso:

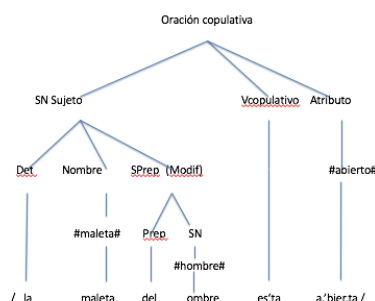
- 1) En primer lugar los hablantes tienen una idea pre-lingüística de lo que quieren transmitir. Esa idea podríamos imaginarla como una o varias imágenes:



- 2) El siguiente paso sería seleccionar las unidades léxicas (sin información fonológica aún, ya veremos por qué). En este caso tal vez podríamos seleccionar los nombres #hombre# y #maleta# y el adjetivo #abierto#.
- 3) Luego las combinan para formar unidades sintácticas mayores. Tal vez algo como esto:



- 4) A partir del árbol de análisis sintáctico ya tenemos información para obtener las representaciones fonológicas (series de fonemas agrupados en sílabas y en palabras), que añadimos en la parte inferior del árbol anterior. Podría ser algo como:



- 5) Por último, a partir de la representación fonológica se podría producir la expresión, resultando en la secuencia de sonidos que representamos mediante una transcripción fonética. En este caso:

[la ma.´le.ta ðel om.bre es.´ta a.´βjer.ta]

El LGAll estudiaremos con cierto detalle las interacciones entre diferentes componentes del sistema, pero es fácil ver que si la generación sigue un proceso más o menos secuencial, como el sugerido arriba, un problema en una fase inicial acabará provocando problemas en las fases finales. Teniendo en cuenta ese proceso, podemos hacer una **nueva definición de fonema**:

Desde un punto de vista generativo lingüístico, un fonema es la unidad mínima en que puede dividirse una representación fonológica mental. Cualquier unidad lingüística superior (lexema, morfema...) se asocia a una secuencia de uno o más fonemas. Todo fonema se asocia a un conjunto de sonidos.

2.2.2. El proceso de generación desde el punto de vista neurocognitivo

El modelo anterior parece sugerir que los fonemas son algo que tenemos en nuestro cerebro que se asocia de alguna forma con información auditiva. Además, parece que la única forma de producir expresiones orales es a partir de fonemas. Sin embargo, el examen de este proceso desde un punto de vista neuro-cognitivo ha mostrado que las cosas no son así. Esto es algo que tiene importancia capital para el logopeda, pues la rehabilitación se va a apoyar en estas dos propiedades::

1) La fonología es multimodal: esto es, los fonemas se asocian a información de diferentes modalidades, no solo la audición. En el hablante típico:

- A nivel productivo: se asocia a información táctil/motora, pues para los fonemas se producen a partir de unos patrones motores, y el sentido del tacto nos informa de si los movimientos que hacemos son correctos.
- A nivel receptivo:
 - Se asocia a información auditiva: pues sabemos reconocer los fonemas a partir de las ondas sonoras
 - Se asocia a información visual: pues para reconocer algunos sonidos nos apoyamos naturalmente en la información visual. Por ejemplo, para reconocer fonemas como p/b/m

Además:

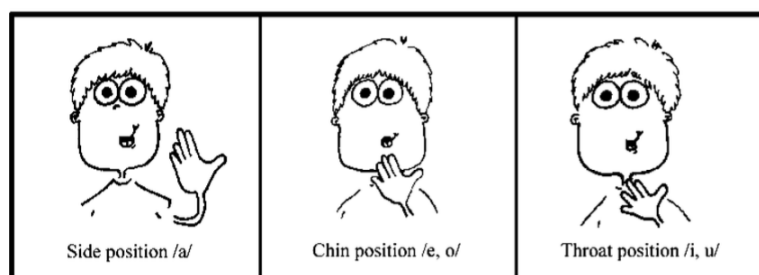
- La producción no tiene porque hacerse a partir del sistema articulatorio, como han mostrado los estudios sobre el sistema aumentativo La Palabra Complementada.
- La recepción puede ser audiovisual o solo visual (como en La Palabra Complementada) o solo auditiva (como por teléfono).

Información de interés: La Palabra Complementada

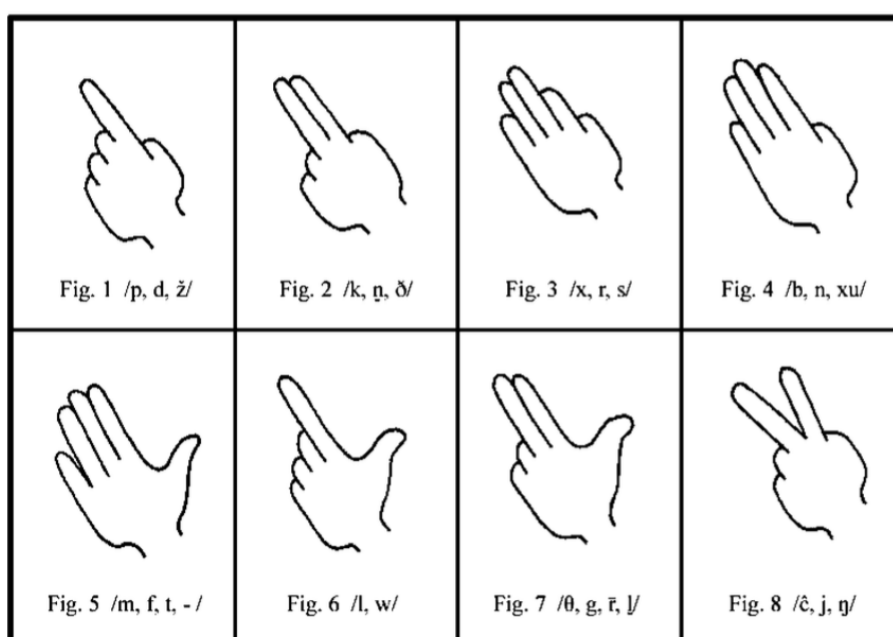
La **palabra complementada** es un sistema aumentativo de comunicación que permite traducir las sílabas de cualquier lengua a partir de dos tipos de gestos producidos simultáneamente:

- La posición de los labios
- Un gesto hecho con las manos

Para producir una vocal aislada debe emitirse la vocal (para que el “oyente” pueda leer los labios) y colocarse la mano como se indica en la foto (nota que la mano “desambigua” la lectura labial)



Para producir cualquier otra sílaba, en lugar de poner la mano abierta, como aparece en la foto anterior, usamos algunas de estas formas de mano:



Los estudios con sordos profundos han mostrado que es posible desarrollar el sistema fonológico solo a partir de este sistema (llamado en inglés Cued Speech). Desde la aparición de los implantes cocleares, el interés por LPC ha disminuido, pero su interés logopédico sigue vivo.

Referencias bibliográficas:

LaSasso C., Crain K., Leybaert J. (Eds.) (2010) Cued Speech and cued language for deaf and hard of hearing children. San Diego, CA: Plural

Moreno-Torres I., Torres-Monreal S. (2008). From 1-word to 2-words with cochlear implant and Cued Speech: A case study. Clinical Linguistics & Phonetics, 22, 491–508

Torres, S. (1988): La Palabra Complementada, Madrid, CEPE.

En resumen, los fonemas son unas unidades que se asocian, en producción, a información motora y táctil de tipos diversos (manual, oral...) y en recepción a información visual, auditiva o audiovisual.

2) Principio de la doble ruta. Tradicionalmente se pensaba que para producir una señal lingüística era preciso usar los fonemas como punto de partida. Hoy sabemos que no es necesario. Hay dos (o más) formas de producir (y percibir):

- **Ruta indirecta:** A partir de fonemas. Esto es, cuando escuchamos una palabra, la dividiríamos en sílabas y luego en fonemas, y una vez tenemos los fonemas producimos. A la inversa, la recepción empezaría por los fonemas.
- **Ruta directa:** Procesando como un todo la señal sonora, sin entrar en tanto detalle. Podríamos quedarnos en las sílabas o en las palabras, pero no tenemos que llegar a los fonemas.

Para ver las diferencias entre estas dos formas de procesamiento podemos pensar en situaciones como las siguientes:

Ejemplo 1: Ruta directa (Memorizando algunas expresiones en una lengua desconocida)

Tras unos días en Suecia aprendemos a decir unas cuantas expresiones, lo suficiente como para poder comprar pan, pedir un plato de comida o una cerveza. Con el tiempo llegamos a pronunciarlos tan bien que la impresión de un desconocido (también español) es que hablamos la lengua.

Lo que estamos haciendo en una situación así es aprender las palabras completas, y producirlas como un todo. Lo hacemos de forma eficiente a base de empeño, de repetir y posiblemente de motivación. Pero hay algo que no sabemos hacer: descomponer la expresión que repetimos en sus respectivos fonemas, algo que en español hacemos de forma mecánica sin mayor problema. Hemos usado la ruta directa.

Ejemplo 2: Ruta indirecta (Pseudopalabras)

El hablante nativo evita usar la ruta directa siempre que puede, pues es más eficiente la comunicación. Pero cuando aprende una nueva palabra, no tiene más remedio que usarla, pues eso le garantiza reconocer con precisión todos los fonemas. Por este motivo, en logopedia se emplean a menudo palabras inventadas (o **pseudopalabras**).

Pseudopalabras

Una pseudopalabra es una expresión que se parece fonológicamente a una palabra real, pero que no tiene un significado asociado. Por ejemplo, en español las siguientes expresiones serían pseudopalabras: *apregue, droiti, querte*.

Si pedimos a un hablante nativo adulto sano que repita esas expresiones lo hará sin problema, pues puede usar la vía indirecta y procesarla de forma eficiente. Si pedimos a un hablante extranjero, a un niño pequeño, a una persona con una lesión cerebral, tenderá a cometer errores debido a que la vía directa no le sirve en este caso y sus habilidades de procesamiento fonológico por vía indirecta son pobres.

Si quieres ver listas de pseudo-palabras, pues consultar la prueba de G. Aguado que encontrarás en la página de la asignatura.

En resumen, el estudio de los procesos de producción y recepción nos enseñan que:

- Los fonemas no son unidades meramente auditivas, sino que son más bien multimodales.
- La producción y percepción no tiene por qué hacerse a partir de fonemas, puede hacerse (y se hace) a partir de unidades mayores como sílabas o palabras.

2.3. El lenguaje a lo largo de la vida. Perspectiva evolutiva

El estudio de los procesos asociados a la producción y percepción nos permiten saber cuáles son las unidades a partir de las cuales producimos señales sonoras. Sin embargo, precisamente porque no hay un único medio para producir tales señales, surge la pregunta de si ambos medios se desarrollan/pierden en paralelo, o si por contrario son independientes.

Aunque todas estas cuestiones no se estudian de forma directa en esta asignatura, conviene tenerlas presente en algunos casos, pues nos ayudará a comprender los casos de fonología atípica que interesan al logopeda.

2.3.1. La adquisición del lenguaje en el niño típico

En este proceso podemos distinguir varias fases:

Fase 1. Perceptiva pre-lingüística. El niño aprende a descomponer el input auditivo

A los 8-10 meses el niño es capaz de reconocer la mayoría de los sonidos de su lengua materna, y está aprendiendo sus primeras palabras. ¿Cómo lo sabemos? Los bebés reaccionan de forma diferente a los estímulos auditivos conocidos y desconocidos. Los investigadores han mostrado que si enseñamos a un niño una pseudo-palabra como "tama", y posteriormente esa pseudo-palabra precedida de un artículo ("latama") u otra sílaba ("petama", el niño reconoce la pseudo-palabra cuando va con artículo solamente. *En resumen, antes de empezar a hablar propiamente el niño aprende a reconocer los sonidos más comunes en la lengua hablada en su entorno.*

Fase 2. Productiva pre-lingüística. El niño practica la producción de sonidos.

Antes de decir las primeras palabras, el niño pasa una fase de juego vocal. En esta fase suele repetir patrones motores que se acercan a las sílabas de la lengua de su entorno: tatata, gugugu, etc. Para ello el niño emplea un sofisticado sistema de retroalimentación interna (haciendo predicciones sobre lo que puede ocurrir) y externa (comparando lo que oye con lo que ha aprendido previamente). Estudios sobre la transición del balbuceo al léxico han mostrado que las primeras palabras que dicen los niños suelen constar de las mismas sílabas que el niño ha practicado previamente. *En resumen, el balbuceo se apoya sobre los sonidos que previamente ha aprendido a reconocer, y sirve de preparación para el desarrollo léxico.*

Fase 3. Percepción y producción lingüística avanzada

A partir del año aproximadamente el comienza a producir sus primeras palabras con significado. Aunque en ese momento inicial usa los patrones aprendidos durante el balbuceo, pronto incorporará nuevos patrones motores (consonantes), hasta lograr aprender el sistema fonológico completo. De hecho se produce una retroalimentación en estos términos:

- El hecho de contar con buenas habilidades de percepción y producción le ayuda a captar rápidamente nuevas palabras y a producirlas con facilidad. Ello es especialmente importante para reconocer las marcas gramaticales (como la flexión verbal, las preposiciones...)
- Aprender nuevas palabras léxicas y la morfosintaxis refuerza el aprendizaje de la fonología, pues al fin y al cabo al comprender/producir está practicando fonología.

Por otro lado, gracias al desarrollo de la fonología el niño desarrolla habilidades cognitivas básicas, como la memoria de trabajo. Como estudiaréis en asignaturas de psicología cognitiva, es un depósito en el que almacenamos durante un lapso de tiempo muy pequeño la información que nos llega por vía auditiva antes de procesarla de forma más elaborada (por ejemplo para comprender frases enteras). Sin ese mecanismo nuestra comunicación sería muy ineficiente.

Fase 4. Consolidación

En los años que siguen el niño seguirá usando las mismas palabras que ha aprendido durante la fase 3. Ello le llevará a memorizar muchas de estas palabras, en particular las que se repitan más. Así, al final para muchas de sus emisiones no necesitará emplear la ruta indirecta, sino que usará la ruta directa.

Partiendo de los datos sobre la adquisición del lenguaje se ha propuesto que las dos vías o rutas antes señaladas (directa e indirecta) tienen un papel diferente en el desarrollo:

- **La ruta indirecta es fundamental para el aprendizaje (en toda esta fase).** Esto es, cuando aprendemos una palabra nueva la tenemos que analizar, descomponer sus fonemas, para poder así asegurarnos de que la producimos correctamente.
- **La ruta directa nos permite ser más eficientes** y por ello va cobrando más y más importancia cuando las palabras ya nos son conocidas y no tenemos que aprender tantas palabras nuevas.

2.3.2. Un ejemplo de adquisición atípica en fonología

En la medida en que aceptemos que el proceso de desarrollo lingüístico consiste en una serie de fases en las que el niño va operando cada vez con información más compleja, podemos entender algunas de las consecuencias de los déficits genéticos o que se manifiestan de forma muy temprana. Aunque no es objetivo de esta asignatura estudiar estas cuestiones, comentaremos un caso en particular que servirá para ver la importancia de los conceptos presentados en el apartado anterior.

Ejemplo. Pérdida auditiva

Supongamos que un niño nace sin la capacidad de oír. Observa qué consecuencias tiene esto:

- Fase 1. El niño no puede almacenar los sonidos, pues que no los escucha.
- Fase 2. El niño produce mecánicamente algunos balbuceos, pero al no oír, no puede usar este ejercicio para acercarse a unos sonidos (que tampoco tiene almacenados). Además, ello hace que no esté preparado para el desarrollo fonológico.
- Fases 3 y 4. Como es fácil ver, estas fases también se verán afectadas.

Lo que hemos descrito con este ejemplo es un caso de **daños en cascada**. En el caso extremo no habría ningún desarrollo pero también sería válido para un caso de pérdida auditiva leve.

2.3.3. Dos ejemplos de déficits adquiridos

El hecho de que tengamos dos vías para producir señales sonoras hace que existan (al menos dos) patologías relacionadas con la producción fonológica.

Síndrome de Acento Extranjero (SAE): lesión en la ruta directa

Este raro síndrome se produce cuando a raíz de una lesión cerebral, en general pequeña, pierda la naturalidad característica de la producción del hablante nativo. Una de las teorías propuestas para explicar el SAE es que los pacientes han perdido la capacidad de producir patrones motores memorizados (sílabas), por lo que se ven obligados a producir cada fonema utilizando la vía indirecta. En la vida adulta ello puede resultar difícil (mayor esfuerzo), y puede que el sujeto deba re-aprender los patrones motores.

Desarrollo del lenguaje en niños sordos con implante coclear

El niño nacido con sordera profunda bilateral (en ambos oídos) puede recibir uno o dos implantes cocleares (IC). El IC es un "sustituto" del oído que hace posible desarrollar el lenguaje. Ahora bien, el IC no es el oído, y los niños que usan este dispositivo tardan más que los oyentes en aprender los primeros patrones sonoros (las primeras consonantes). Sin

embargo, y siempre que se den estas dos condiciones pueden acabar desarrollando un habla de la misma calidad que el oyente:

- Recibir el IC antes de cumplir 2 años
- Recibir atención logopédica intensiva y/o apoyo familiar intensivo

Una explicación de este hecho es que los niños sordos con IC pueden tener más dificultad que los oyentes para desarrollar la ruta indirecta. Ello puede tener consecuencias para el desarrollo por la aparición de daños en cascada. Pero cuando hay suficiente apoyo externo (logopeda, familia...) se pueden evitar tales daños y el niño acaba aprendiendo. (Esta situación es similar a la de otros grupos con leves retrasos cognitivos que afectan fundamentalmente a la fonología como apraxias, etc.)

3. Otras unidades

3.1. Los rasgos distintivos

El estudio de los fonemas ha permitido mostrar que hay grupos de sonidos que comparten propiedades. Por ejemplo:

- p/b comparten el hecho de ser bilabiales
- m/n comparten el hecho de ser nasales
- p/t comparten el hecho de ser oclusivos

Para explicar estas relaciones se ha propuesto que los fonemas se pueden describir como un conjunto de rasgos básicos o rasgos distintivos. Un rasgo distintivo es "una señal fonética capaz de cambiar un fonema en otro por sustitución" (Delattre: 1967). Los rasgos aparecen siempre combinados entre sí, formando un haz: el fonema.

No hay acuerdo sobre cuáles son los rasgos necesarios para describir las lenguas. Las listas de rasgos más importantes son las propuestas por JAKOBSON-HALLE en 1956 y por CHOMSKY-HALLE en 1968. Desde entonces, la discusión acerca de los rasgos, y las propuestas de revisión, han sido constantes.

Colecciones de rasgos distintivos:

1. Rasgos tradicionales

- Órganos y punto de articulación
- Modo de articulación
- Sonoridad
- Tensión

2. Rasgos de Jakobson-Halle (1956): Ver Anexo 1

3. Rasgos de Chomsky-Halle (1968): Ver Anexo 1

Algunas comparaciones entre los rasgos de JAKOBSON y los de CHOMSKY se muestran en la siguiente tabla:

Rasgos de JAKOBSON- HALLE	Rasgos de CHOMSKY-HALLE
Son siempre binarios, es decir, corresponden a la presencia o ausencia de una cualidad.	Siguen siendo binarios (+/- una cualidad).
Se definen fundamentalmente desde lo acústico , aunque se insiste siempre en sus correlatos articulatorios y -aunque menos- auditivos.	Se definen desde lo articulatorio, y olvidan otros correlatos.
Son más " empíricos ".	Son más " introspectivos ".

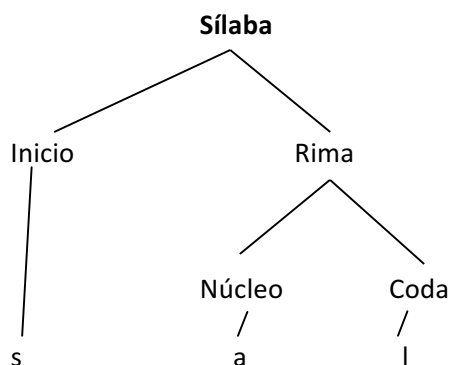
Los rasgos de Chomsky-Halle son más y suponen una malla taxonómica tal vez más fina, pero más centrada en la Fonología y más alejada, por tanto, de la Fonética. En el tema 2 veremos algunas propuestas de clasificación fonológica del español en las que se observa la utilización de distintas colecciones de rasgos distintivos.

3.2. La sílaba

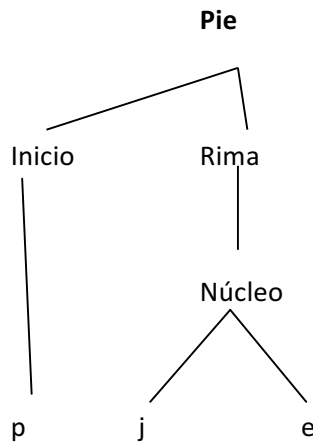
Una sílaba es una agrupación de sonidos emitidos como una unidad y en la que aparece: prenúcleo (opcional) + núcleo + postnúcleo (opcional). Por ejemplo:

Sílaba	Prenúcleo	Núcleo	Postnúcleo
sal	s	a	l
sa	s	a	
al		a	l
a		a	

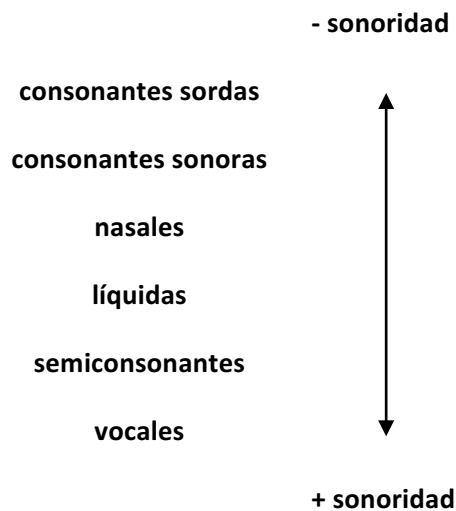
Como veíamos en el tema 1, una sílaba es una agrupación de sonidos emitidos como una unidad y en la que aparece un inicio o núcleo que puede ir acompañado de prenúcleo (o inicio) y postnúcleo (o coda). Gráficamente, podemos representarlo así:



Núcleo: En español, las vocales (a/e/i/o/u), y sólo las vocales (no semiconsonantes o semivocales) pueden ser núcleo. No obstante, puede acompañar al núcleo una semiconsonante (como ocurre en los diptongos como *pie* o *rey*):



Hay algunas restricciones sobre qué sonidos pueden aparecer en según qué posiciones en una sílaba. El núcleo silábico es siempre una vocal. Para el resto de las posiciones, debe cumplirse la *jerarquía de sonoridad* (Hooper, 1972, 1976):



Los sonidos más sonoros (las vocales) son los únicos que pueden ser núcleos silábicos. Cuando menos sonoro es un sonido, más alejado queda del núcleo silábico.

Reglas fonotácticas

La combinatoria fonémica en cada lengua determina lo que se llaman reglas fonotácticas, que son las condiciones que debe cumplir las secuencias de fonemas para constituir una sílaba. Las reglas fonotácticas son muy diferentes de una lengua a otra. Por ejemplo:

Español: tiende a preferir las sílabas sencillas CONSONANTE+VOCAL. Las consonantes finales de sílaba tienden a elidirse.

Inglés: tiende a tener sílabas complejas, con varias consonantes finales.